CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

Portela (Po)

Descripción

Es un suelo oscuro y profundo, de aptitud agrícola, que se encuentra sobre las lomas y pendientes en las cercanías del arroyo del Tala y del río Arrecifes, en posición de lomas y pendientes, en la Subregión Pampa Ondulada alta, bien drenado, formado en material originario loéssico, franco arcillo limoso, no alcalino, no salino, con pendientes que no superan el 0.5 %, es susceptible a la erosión hídrica.

Clasificación taxonómica: Argiudol vértico, fina, illítica, térmica (USDA- Soil Taxonomy V. 2006).
Argiudol típico, fina, illítica, térmica (USDA-7ª aproximación S.T. V. 1975).

Ubicación del perfil: Latitud: S 33° 58' 10" y Longitud W 59° 31' 55". Altitud: 29 msnm a 13 km al ENE de la Estación Ireneo Portela, partido de Baradero, provincia de Buenos Aires; hoja I.G.M. 3360-33.

Variabilidad de las características: el A tiene value de 2 a 3 y chromas de 1 a 3. El Bt tiene entre 0.50 a 1 m de espesor, con texturas arcillo limosas, con valores de arcilla que varía entre 40 a 59 %.

Fases: Se han reconocido en grado ligeramente y moderadamente erosionadas.

Series similares: Peyrano.

Suelos asociados: Santa Lucía, Manantiales y Río Tala.

Distribución geográfica: Partidos de Baradero, San Antonio de Areco y San Pedro, en la provincia de Buenos Aires. Hojas I.G.M. 3360-34-4 y 3, 3360-35-3, 3560-5-1, 4 y 2, 3560-11.

Drenaje y permeabilidad: Bien drenado, escurrimiento lento, permeabilidad moderadamente lenta.

Uso y vegetación: Rastrojo de maíz (Zea maíz), con labranza convencional.

Capacidad de uso: III es

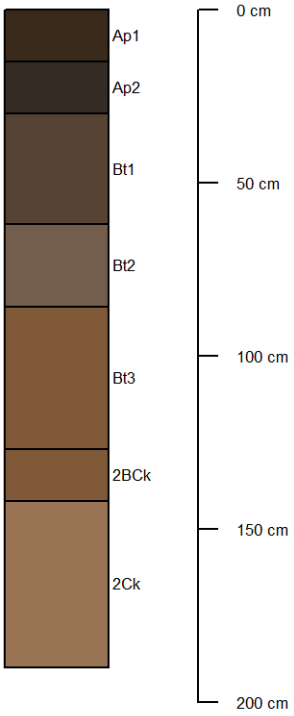
Limitaciones de uso: Peligro de erosión, fuertemente textural el Bt dificulta el drenaje.

Índice de productividad según la región climática: 72,90 (A)

Rasgos diagnósticos: Régimen de humedad údico, epipedón mólico, horizonte argílico con características vérticas.

Descripción del perfil típico:

5/135 C
Fecha de muestreo: 7 de Septiembre de 1967
Reconocedores: Scoppa - Giagnoni



Ap1 0-15 cm; pardo muy oscuro (10YR 2/2) en húmedo; pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en seco; franco limoso; granular fina débil; ligeramente duro; friable; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; límite inferior abrupto, suave.

Ap2 15-30 cm; negro (10YR 2/1) en húmedo; gris oscuro (10YR 3/1) en seco; franco arcillo limoso; bloques subangulares medios moderados; duro; friable; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; límite inferior abrupto, suave.

Bt1 30-62 cm; pardo oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en seco; arcilloso; prismas regulares compuestos gruesos muy fuertes que rompe en prismas medios y en bloques angulares regulares; muy duro; muy firme; muy plástico; adhesivo; barnices "clayskins" muy abundantes; límite inferior claro, suave.

Bt2 62-86 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en húmedo; pardo (7,5YR 5/2) en seco; arcillo limoso a arcilloso; prismas compuestos regulares gruesos fuertes que rompe en bloques angulares gruesos; muy duro; muy firme; muy plástico; adhesivo; barnices "clayskins" muy abundantes; límite inferior claro, suave.

Bt3 86-127 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; pardo (7,5YR 5/4) en seco; arcillo limoso; prismas compuestos irregulares gruesos moderados que rompe en bloques angulares y subangulares gruesos moderados; duro; firme; plástico; adhesivo; barnices "clayskins" abundantes; límite inferior abrupto, irregular.

2BCk 127-142 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; pardo (7,5YR 5/4) en seco; franco arcillo limoso; en bloques subangulares medios moderados; ligeramente duro; friable; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; concreciones calcáreas comunes; límite inferior gradual, irregular.

2Ck 142-190 cm; pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco; franco arcillo limoso; masivo; friable; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; concreciones calcáreas abundantes; fuerte reacción de carbonatos en la masa.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	Ap1	Ap2	Bt1	Bt2	Bt3	2BCk	2Ck
Profundidad (cm)	0-15	15-30	30-62	62-86	86-127	127-142	142-190
Mat. orgánica (%)	3,70	3,38	1,84	0,60	0,39	0,27	0,17
Carbono total (%)	2,15	1,96	1,07	0,35	0,23	0,16	0,10
Nitrógeno (%)	0,199	0,172	0,097	0,044	0,038	0,027	-
Relación C/N	11	11	11	8	-	-	-
Arcilla <2 μ (%)	26,0	28,3	58,4	53,3	40,2	29,2	28,0
Limo 2-20 μ (%)	-	-	-	-	-	-	-
Limo 2-50 μ (%)	59,9	56,4	36,4	41,6	49,1	55,9	58,3
AMF 50-75 μ (%)	-	-	-	-	-	-	-
AMF 75-100 μ (%)	-	-	-	-	-	-	-
AMF 50-100 μ (%)	7,8	9,4	3,5	3,5	5,4	4,5	4,4
AF 100-250 μ (%)	0,5	0,5	0,5	0,3	0,6	0,4	0,3
AM 250-500 μ (%)	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AG 500-1000 μ (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMG 1-2 mm (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Eq.humedad (%)	28,8	29,9	43,1	39,2	33,4	32,2	32,4
Re. pasta Ohms	-	-	-	-	-	-	-
Cond. mmhos/cm	-	-	-	-	-	-	-
pH en pasta	5,3	5,6	5,8	6,4	6,9	7,8	7,6
pH H2O 1:2,5	5,8	6,0	6,2	6,7	7,1	8,1	7.9
pH KCL 1:2,5	-	-	-	-	-	-	-
Cationes de cambio							
Ca++ m.eq./100gr	13,4	15,3	26,1	21,5	19,9	24,8	26,0
Mg++ m.eq./100gr	2,2	2,9	4,2	5,6	4,4	4,5	4,9
Na+ m.eq./100gr	0,1	0,4	0,5	0,5	0,9	0,9	0,9
K+ m.eq./100gr	2,1	1,6	1,4	1,3	1,4	1,7	2,0
H+ m.eq./100gr	9,8	9,9	13,5	9,7	8,3	-	-
Na (% de T)	0,4	1,7	1,3	1,6	3,5	2,8	2,7
Suma bases	17,8	20,2	32,2	28,9	26,6	31,9	33,8
CIC m.eq./100gr	20,6	23,2	37,8	31,1	25,7	31,4	33,1
Sat. con bases (%)	86	87	85	93	100	100	100